



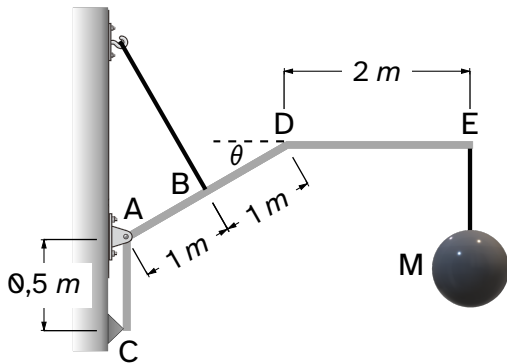
Indicaciones Generales

- Hay dos formas de la evaluación, etiquetadas A y B. La diferencia entre ellas son los valores de los datos entregados.
- En esta pauta de corrección pueden encontrar los resultados numéricos correctos, además de la distribución de puntaje de cada pregunta y una rúbrica, que es progresiva, para la asignación de puntaje.
- Las respuestas deben tener un desarrollo y justificación adecuados. **No se aceptan resultados sin ninguna explicación**, a menos que esta sea innecesaria o evidente.
- Si alguna parte de la evaluación fue realizada con lápiz grafito, no se podrá solicitar re-corrección de dicha parte.

Indicaciones entregadas a las y los estudiantes:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en S.I. (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Problema 1: Una barra rígida de masa despreciable, está conformada por tres segmentos rectilíneos. La barra está sostenida a un pivote o “centro de giro” en A según se muestra en la figura. Desde el extremo derecho del segmento horizontal, cuelga una bola de masa M por medio de una cuerda sin masa e inextensible. Entre el segmento de la barra que es horizontal y que se encuentra en diagonal, se forma un ángulo θ . En el punto B del segmento inclinado, la barra está sostenida de forma perpendicular por una cuerda de idénticas características que la anterior. El punto C del segmento vertical se encuentra en apoyo con una saliente de la pared. Si la barra permanece en equilibrio:



Problema 1.

- 10 puntos** Realiza el diagrama de fuerzas de aquellas fuerzas que se aplican sobre la barra rígida de la figura. Identifica claramente el nombre de cada una de ellas.
- 6 puntos** Escribe algebraicamente cada uno de los torques, respecto al eje de giro, realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre la barra. Estas expresiones deben contener los ángulos y las funciones seno o coseno donde corresponda.
- 14 puntos** Determina una expresión algebraica para la componente horizontal y componente vertical de la reacción en A. Luego, determina la magnitud de la reacción total en A si $M = M \text{ kg}$ y la tensión de la cuerda entre en el anclaje y el punto B es $T = T \text{ N}$.

Solución:

La información que entrega el enunciado es la siguiente:

- Barra rígida de masa despreciable.
- El eje de giro es A. Aquí hay dos reacciones: una horizontal y una vertical.
- Masa de la bola $M \text{ kg}$.
- Ángulo en el punto D es θ .
- C es un punto de apoyo. Aquí sólo hay una reacción o normal.

(a) Diagrama de fuerzas del sistema:

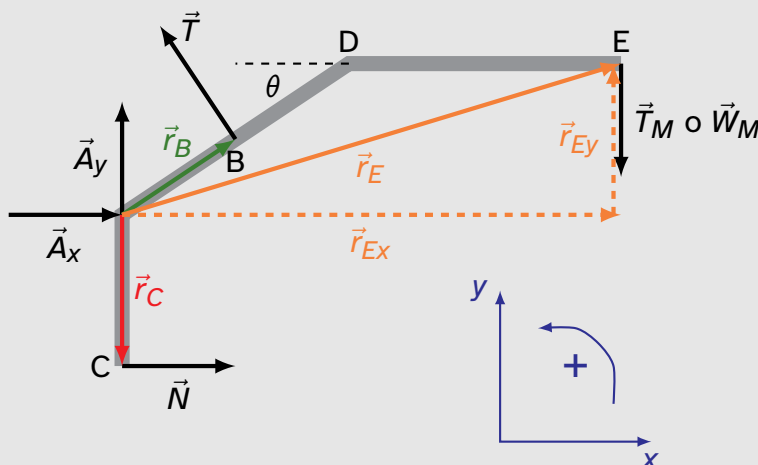


Figura 1: Diagrama de fuerzas aplicadas sobre la barra rígida. No es necesario dibujar los vectores $\vec{r}$, pero se han colocado para no tener un exceso de figuras.



Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Identifica correctamente 1 de 5 fuerzas.	2
Identifica correctamente 2 de 5 fuerzas.	4
Identifica correctamente 3 de 5 fuerzas.	6
Identifica correctamente 4 de 5 fuerzas.	8
Identifica correctamente las 5 fuerzas.	10

(b) Aquí se identificará con su subíndice correspondiente a cada punto en donde se realiza la aplicación de la fuerza:

$$\tau_C = |\vec{r}_C| |\vec{F}_C| \sin \theta = \overline{AC} \cdot N \cdot \sin 90^\circ = \overline{AC} \cdot N \tag{1}$$

$$\tau_B = |\vec{r}_B| |\vec{F}_B| \sin \theta = \overline{AB} \cdot T \cdot \sin 90^\circ = \overline{AB} \cdot T \tag{2}$$

$$\begin{aligned} \tau_E &= |\vec{r}_E| |\vec{F}_E| \sin \theta = r_{Ex} W_y \sin 90^\circ + r_{Ey} W_x \sin 90^\circ \\ &= (\overline{AD} \cos \theta + \overline{DE}) \cdot Mg. \end{aligned} \tag{3}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe una expresión correctamente para 1 de 3 torques.	2
Escribe una expresión correctamente para 2 de 3 torques.	4
Escribe una expresión correctamente para los 3 torques.	6

(c) Primero, es necesario escribir las ecuaciones de equilibrio traslacional y rotacional:

$$\sum F_x = N - T \cos (90^\circ - \theta) + A_x = 0 \tag{4}$$

$$\sum F_y = T \sin (90^\circ - \theta) - Mg + A_y = 0 \tag{5}$$

$$\sum \tau_A = \overline{AC} \cdot N + \overline{AB} \cdot T - (\overline{AD} \cos \theta + \overline{DE}) \cdot Mg = 0. \tag{6}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe solamente 1 de las 3 ecuaciones, pero con error en signos o falta algún término.	1
Escribe solamente 1 de las 3 ecuaciones de manera correcta.	2
Escribe solamente 2 de las 3 ecuaciones, pero con error en signos o falta algún término.	3
Escribe solamente 2 de las 3 ecuaciones de manera correcta.	4
Escribe las 3 ecuaciones, pero con error en signos o falta algún término.	5
Escribe correctamente las 3 ecuaciones.	6

De la expresión (6) se puede obtener la Normal:

$$\begin{aligned} \overline{AC} \cdot N + \overline{AB} \cdot T - (\overline{AD} \cos \theta + \overline{DE}) \cdot Mg &= 0 \\ \overline{AC} \cdot N &= (\overline{AD} \cos \theta + \overline{DE}) \cdot Mg - \overline{AB} \cdot T \\ N &= \frac{(\overline{AD} \cos \theta + \overline{DE}) \cdot Mg - \overline{AB} \cdot T}{\overline{AC}}. \end{aligned} \tag{7}$$



Y de las ecuaciones (4) y (5) se encuentran A_x y A_y , respectivamente:

$$A_x = T \cos (90^\circ - \theta) - N, \tag{8}$$

$$A_y = Mg - T \sin (90^\circ - \theta). \tag{9}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe correctamente 1 de las ecuaciones para N , A_x o A_y .	2
Escribe correctamente 2 de las ecuaciones para N , A_x o A_y .	4
Escribe correctamente las 3 ecuaciones para N , A_x y A_y .	6

Finalmente, para la magnitud:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$
$$A = \sqrt{[T \cos (90^\circ - \theta) - N]^2 + [Mg - T \sin (90^\circ - \theta)]^2}$$
$$A = \sqrt{T^2 + N^2 + (gm)^2 - 2T[N \cos (90^\circ - \theta) + mg \sin (90^\circ - \theta)]}.$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Determina el valor de A , pero sin unidades de medida.	1
Determina el valor de A con unidades de medida.	2

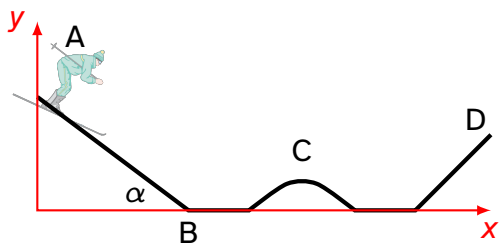
Si existe un error de arrastre debido a que la/el estudiante escribió erróneamente las ecuaciones pero su desarrollo es acorde a aquellas expresiones, se asigna hasta 1/2 del puntaje máximo, es decir, 15 puntos.

Resumen de resultados numéricos para cada forma:

Forma	M (kg)	θ	T (N)	N (N)	A_x (N)	A_y (N)	A (N)
A	5	20°	50	280,180	-263,079	2,015	263,086
B	15	40°	80	878,434	-827,011	85,716	831,441

Problema 2: Desde el punto A de la figura se deja caer una esquiadora de masa $m = 90 \text{ kg}$ desde el reposo, desciende por la rampa diagonal AB, de largo $L = 100 \text{ m}$ y con roce despreciable, la cual se encuentra inclinada en un ángulo $\alpha = 30^\circ$ respecto a la horizontal. Luego de pasar por el punto B, continúa deslizándose por una zona horizontal con nieve, cuyo roce es considerable, para ingresar a un pequeño montículo. Una vez recorrido este montículo, ingresa a otra rampa ascendente. El punto C del dibujo es el punto más alto del montículo de nieve y tiene una altura $y_C = 3 \text{ m}$, en donde la rapidez de la esquiadora es $v_C = 15 \text{ m/s}$. Finalmente, la esquiadora sale de la pista (punto D) con una rapidez $v_D = 10 \text{ m/s}$.

Por métodos energéticos y considerando el sistema de referencia de la figura:



Problema 2.

- 8 puntos** Escribe una expresión algebraica para la rapidez en B y determina su valor.
- 10 puntos** Escribe una expresión algebraica para el trabajo que realiza la fricción en el tramo AC y determina su valor.
- 6 puntos** Escribe una expresión algebraica para el trabajo que realiza el peso de la esquiadora en el tramo BC y determina su valor.
- 6 puntos** Escribe una expresión algebraica para el trabajo que realiza la fuerza total en el tramo CD y determina su valor.

Solución:

La información que entrega el enunciado es el siguiente:

- Masa de la esquiadora: $m \text{ kg}$.
- Inicia desde el reposo en A: $v_A = 0$.
- Rampa diagonal AB: $L \text{ m}$, sin fricción.
- Ángulo de inclinación rampa AB es α .
- En el segmento BC hay fricción.
- Según sistema de referencia $y_B = 0$.
- Altura máxima del montículo es $y_C \text{ m}$.
- Rapidez en C: $v_C \text{ m/s}$.
- Rapidez en D: $v_D \text{ m/s}$.

(a) Para determinar la rapidez en B, se puede utilizar el Principio de Conservación de la Energía Mecánica (PCEM) entre A y B, ya que en este segmento no hay presencia de fuerzas no conservativas.

Primero, se puede escribir las expresiones para las energías en cada punto de interés:

$$\begin{aligned}
 K_A &= \frac{1}{2} m v_A^2 = 0, \\
 U_A &= m g y_A = m g L \sin \alpha, \\
 K_B &= \frac{1}{2} m v_B^2, \\
 U_B &= m g y_B = 0.
 \end{aligned}$$



Ahora, utilizando PCEM, considerando como punto inicial A y punto final B:

$$\Delta E = E_f - E_i = 0 \tag{10}$$

$$E_f - E_i = E_B - E_A = 0$$

$$\Rightarrow K_B + U_B = K_A + U_A$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgL \sin \alpha \tag{11}$$

$$v_B = \sqrt{2gL \sin \alpha} . \tag{12}$$

También se puede encontrar utilizando el Teorema del Trabajo y la Energía, donde la única fuerza que realiza trabajo es el peso de la esquiadora:

$$W_{\text{Neto}} = \Delta K = K_f - K_i \tag{13}$$

$$mg\Delta y \cos \theta = K_B - K_A$$

$$mg(y_B - y_A) \cos 180^\circ = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \tag{14}$$

$$-mgL \sin \alpha \cdot (-1) = \frac{1}{2}mv_B^2 \tag{14}$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{2gL \sin \alpha} . \tag{15}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe el conjunto de Energías o la ecuación (10) (o (13)), con algunos errores*.	1
Escribe correctamente el conjunto de Energías o la ecuación (10) (o (13)).	2
Escribe el conjunto de Energías y la ecuación (10) (o (13)), con algunos errores*.	3
Escribe correctamente el conjunto de Energías y la ecuación (10) (o (13)).	5
Considerando todo lo anterior, escribe correctamente una expresión para v_B .	6
Considerando todo lo anterior, determina v_B , sin unidades.	7
Considerando todo lo anterior, determina v_B , con unidades.	8

* Algunos errores se consideran signos incorrectos y expresiones incompletas.

(b) Dado que la fricción es una fuerza no conservativa, se puede utilizar el PCEM en presencia de fuerzas no conservativas. Aquí el punto inicial es A y el final es C. Nuevamente, se puede escribir las expresiones para las energías en cada punto de interés:

$$K_A = \frac{1}{2}mv_A^2 = 0,$$

$$U_A = mgy_A = mgL \sin \alpha,$$

$$K_C = \frac{1}{2}mv_C^2,$$

$$U_C = mgy_C.$$

Por lo tanto:

$$W_{NC} = \Delta E = E_f - E_i = E_C - E_A \tag{16}$$

$$W_{NC} = K_C + U_C - K_A - U_A$$

$$W_{NC} = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgy_C - mgL \sin \alpha$$

$$W_{NC} = \left[\frac{1}{2}v_C^2 + (y_C - L \sin \alpha) g \right] m . \tag{17}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:



Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Escribe el conjunto de Energías o la ecuación (16), con algunos errores*.	1
Escribe correctamente el conjunto de Energías o la ecuación (16).	2
Escribe el conjunto de Energías y la ecuación (16), con algunos errores*.	3
Escribe correctamente el conjunto de Energías y la ecuación (16).	5
Considerando todo lo anterior, escribe correctamente una expresión para W_{NC} .	6
Considerando todo lo anterior, determina W_{NC} , sin unidades.	8
Considerando todo lo anterior, determina W_{NC} , con unidades.	10

* Algunos errores se consideran signos incorrectos y expresiones incompletas.

(c) El trabajo que realiza el peso de la esquiadora entre B y C se puede obtener utilizando la definición de Trabajo:

$$W_{\text{peso}} = |\vec{F}| |\Delta \vec{r}| \cos \theta \tag{18}$$

$$W_{\text{peso}} = mg \cdot \Delta y \cdot \cos \theta$$

$$W_{\text{peso}} = mg \left(y_C - y_B \right) \cos 180^\circ$$

$W_{\text{peso}} = -mgy_C$

(19)

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Utiliza la expresión (18).	1
Escribe correctamente una expresión para W_{peso} , sin el signo negativo.	2
Escribe correctamente una expresión para W_{peso} , con el signo negativo.	3
Determina W_{peso} correctamente, sin unidades.	4
Determina W_{peso} correctamente, con unidades.	6

(d) Para determinar el trabajo que realiza la fuerza total entre C y D, se puede utilizar el Teorema del Trabajo y la Energía. Para esto nos basta con escribir las expresiones de las energías cinéticas entre C y D:

$$K_C = \frac{1}{2}mv_C^2,$$

$$K_D = \frac{1}{2}mv_D^2.$$

Por lo tanto:

$$W_{\text{Neto}} = \Delta K = K_f - K_i \tag{20}$$

$$W_{\text{Neto}} = K_D - K_C$$

$W_{\text{Neto}} = \frac{1}{2}m \left(v_D^2 - v_C^2 \right)$

(21)

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Utiliza la expresión (20).	1
Escribe correctamente una expresión para W_{Neto} , sin el signo negativo.	2
Escribe correctamente una expresión para W_{Neto} , con el signo negativo.	3
Determina W_{Neto} correctamente, sin unidades.	4
Determina W_{Neto} correctamente, con unidades.	6



Si existe un error de arrastre debido a que la/el estudiante escribió erróneamente las ecuaciones pero su desarrollo es acorde a aquellas expresiones, se asigna hasta 1/2 del puntaje máximo, es decir, 15 puntos.

El resumen de resultados numéricos por cada forma:

Forma	m (kg)	α	L (m)	y_C (m)	v_C (m/s)	v_D (m/s)
A	90	30°	100	3	15	10
B	85	40°	90	2	20	15

Forma	v_B (m/s)	W_{NC} (J)	W_{peso} (J)	W_{Neto} (J)
A	31,305	-31329,000	-2646,000	-5625,00
B	33,673	-29523,800	-1666,000	-7437,500